

SISTEMA IoT DE MONITOREO Y SUPRESIÓN AUTOMÁTICA DE MATERIAL PARTICULADO Y MONÓXIDO DE CARBONO EN MINERÍA SUBTERRÁNEA

Integrantes:

- Martin Guerrero
- Arturo Luks
- Lukas Vallejos

Profesor: Sebastián Duarte

ODS Seleccionado: ODS 3 - Salud y Bienestar.

Fecha: 25 de Junio 2026

Resumen.

El presente proyecto aborda una de las problemáticas más críticas en la explotación minera subterránea: la acumulación y falta de dispersión de contaminantes atmosféricos, específicamente Material Particulado fino (MP2.5) y Monóxido de Carbono (CO). En espacios confinados con ventilación limitada, estos agentes permanecen circulando en las galerías debido a operaciones continuas de perforación, tronadura y transporte. Esto genera una exposición crónica y repetida para los trabajadores durante toda su jornada laboral, comprometiendo gravemente su salud respiratoria y cardiovascular.

Para solucionar esta situación, se desarrolló un prototipo funcional de un sistema IoT de monitoreo y mitigación automatizada. La arquitectura de hardware se basa en el microcontrolador ESP8266 (NodeMCU), integrado con un sensor de gas MQ9 para CO, un sensor óptico DSM501A para MP2.5 y un módulo LED RGB para alertas visuales en terreno. El sistema realiza un muestreo continuo del aire y transmite los datos en tiempo real a la plataforma en la nube ThingSpeak. Al superar los límites seguros establecidos por el Decreto Supremo 594 de la legislación chilena, el dispositivo activa de manera lógica un sistema de alerta visual localizada e interactúa con un modelo de control de supresión (nebulización por agua o ventilación forzada) bajo demanda. Los resultados de las pruebas demostraron una estabilización en la transmisión de datos cada 15 segundos y una respuesta inmediata de los actuadores visuales, validando una solución eficiente que optimiza el recurso hídrico y disminuye directamente los picos de exposición nociva en faena, alineándose con las metas de salud ocupacional del ODS 3.

1. Introducción.

En la industria minera subterránea, las condiciones ambientales de los frentes de trabajo representan un desafío constante para la ingeniería en prevención de riesgos y la salud ocupacional. A diferencia de las faenas a cielo abierto, donde las corrientes de aire naturales facilitan la dispersión de partículas y gases, las operaciones en túneles profundos se ejecutan en espacios estrictamente confinados. En este entorno, procesos operacionales estándar como la perforación de roca, las tronaduras controladas, el carguío de mineral y el tránsito de maquinaria pesada actúan como fuentes permanentes de contaminantes de alta toxicidad. El aire con polvo y subproductos de la combustión no es evacuado de forma inmediata; por el contrario, tiende a quedar retenido circulando por las galerías activas y los puntos de traspaso de mineral.

Los sistemas de ventilación principal y secundaria en minería subterránea se diseñan bajo parámetros de demanda general, lo que significa que muchas veces su capacidad de respuesta es lenta ante

incrementos súbitos y localizados de contaminantes, o bien terminan arrastrando el flujo de aire contaminado hacia otras galerías activas donde operan más trabajadores. Esto expone al personal a jornadas completas bajo atmósferas con altas concentraciones de Material Particulado y gases, incrementando la prevalencia de patologías laborales irreversibles.

El objetivo general de este proyecto es diseñar, desarrollar e implementar un prototipo de espacio inteligente mediante tecnología IoT que automatice el monitoreo de la calidad del aire y ejecute acciones de mitigación localizadas de forma reactiva y en tiempo real. El alcance comprende el desarrollo del firmware en lenguaje C++, el modelado de un encapsulado protector en tres dimensiones (3D), el establecimiento de un canal de comunicación en la nube para la gestión de datos históricos y la validación técnica mediante un protocolo de pruebas enfocado en la reducción del riesgo bajo condiciones críticas.

2. Marco Teórico.

El desarrollo de este sistema se fundamenta directamente en las directrices del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 Salud y Bienestar de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente en su meta 3.9, la cual exige reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, agua y suelo. En el contexto industrial, esta meta se conecta con los límites permisibles definidos en Chile por el Decreto Supremo 594, reglamento que regula las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. El DS 594 fija límites ponderados estrictos para la exposición a sustancias químicas y polvos nocivos con el fin de evitar daños irreversibles en el organismo humano.

2.1 Material Particulado Fino (MP2.5) y Grueso (MP10)

El material particulado se clasifica según su diámetro aerodinámico. El MP10 corresponde a partículas menores a 10 micras que, al ser inhaladas, quedan retenidas mayoritariamente en las vías respiratorias superiores, causando irritación, tos y bronquitis obstructivas. Sin embargo, el MP2.5 (partículas finas menores a 2.5 micras) representa el peligro más severo debido a su escala casi microscópica. Estas partículas logran evadir los sistemas de filtración natural del sistema respiratorio, penetrando profundamente hasta los alvéolos pulmonares. Una vez allí, cruzan la membrana alvéolo-capilar ingresando directamente al torrente sanguíneo, lo que a largo plazo se traduce en patologías graves como fibrosis pulmonar (silicosis en el ámbito minero), asma crónica, insuficiencia cardíaca y un aumento estadístico en accidentes cardiovasculares.

2.2 Monóxido de Carbono (CO)

El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido, subproducto inevitable de la combustión incompleta de motores diésel y de los explosivos utilizados en las tronaduras. En minería subterránea es catalogado como un "asesino silencioso". Al ser inhalado, el CO compite directamente con el oxígeno por unirse a la hemoglobina en la sangre. Dado que la afinidad de la hemoglobina por el CO es aproximadamente 200 veces mayor que por el oxígeno, se forma carboxihemoglobina, inhabilitando la capacidad de la sangre para transportar oxígeno hacia los tejidos vitales. Esto provoca síntomas inmediatos que van desde mareos, cefaleas intensas y náuseas, hasta la pérdida de conciencia y la muerte por hipoxia celular en exposiciones severas.

Las soluciones tradicionales en faena dependen de ventilación mecánica fija (ventiladores operando continuamente a máxima potencia) o de humectación mediante riego programado por horarios. Estas estrategias son ineficientes: consumen volúmenes excesivos de energía eléctrica y agua (recurso extremadamente escaso en zonas áridas como el norte chileno) y no actúan de manera focalizada donde nace el foco de emisión dinámico. La integración de sensores electroquímicos y ópticos de bajo costo acoplados a microcontroladores con conectividad inalámbrica representa el estado del arte para transformar estas galerías pasivas en espacios inteligentes autorregulados.

3. Metodología.

El desarrollo del proyecto se estructuró bajo una metodología de diseño en ingeniería dividida en cuatro etapas consecutivas:

1. Fase de Diagnóstico y Definición de Requerimientos: Análisis de las variables ambientales y establecimiento de los umbrales de alerta basados en la normativa técnica (DS 594).
2. Diseño de Arquitectura y Selección de Componentes: Evaluación técnica de componentes electrónicos capaces de operar bajo entornos hostiles, priorizando bajo consumo y compatibilidad con protocolos de comunicación IoT.
3. Desarrollo de Firmware y Prototipado Virtual: Programación de la lógica de control, control de tiempos de muestreo no bloqueantes, calibración y simulación de hardware y software de forma integrada.
4. Validación Experimental e Iteración: Aplicación de pruebas de estrés comunicacional, corrección de fallas de transmisión, validación de la lógica de los actuadores y diseño estructural del gemelo digital de la carcasa.

4. Diseño y Desarrollo.

4.1 Arquitectura del Sistema

El sistema opera bajo un lazo abierto de monitoreo continuo y un lazo cerrado de acción local ante emergencias. Los sensores toman datos de la atmósfera subterránea de manera síncrona; el microcontrolador central procesa estas señales analógicas y digitales, toma la decisión de activar el actuador RGB físico y empaqueta la información para transmitirla mediante el protocolo HTTP a la plataforma IoT.

4.2 Hardware y Listado de Materiales (BOM)

La selección de los componentes electrónicos se realizó bajo un criterio técnico que equilibra la precisión de las mediciones con la factibilidad económica, permitiendo la escalabilidad a una red de múltiples nodos. El inventario detallado de hardware se presenta en la siguiente tabla de materiales:

Componente	Cant.	Especificación Técnica	Unitario	Total
ESP8266 NodeMCU	1	Microcontrolador 32 bits, WiFi 2.4 GHz, 80MHz.	\$4.500	\$4.500
Sensor MQ9	1	Detección de CO (10-1000 ppm) y gases inflamables.	\$3.000	\$3.000
Sensor DSM501A	1	Sensor óptico para monitoreo de MP2.5.	\$6.500	\$6.500
Módulo LED RGB	1	Alertas visuales mediante PWM (Cátodo Común).	\$1.000	\$1.000
Cables/Protoboard	1 kit	Placa de pruebas y jumpers de interconexión.	\$4.000	\$4.000
TOTAL ESTIMADO				\$19.000

4.3 Desarrollo del Software y Lógica de Control

El firmware del dispositivo utiliza una arquitectura de máquina de estados que garantiza un procesamiento fluido de las señales. Se priorizó el uso de temporizadores asíncronos mediante

millis()), evitando bloqueos en la ejecución que comprometan la captura de datos en tiempo real. Los pilares de la programación incluyen:

- Procesamiento de Gases (CO): Se aplica un filtro de promedio móvil sobre la entrada analógica A0 para calcular la concentración en partes por millón (ppm) mediante funciones logarítmicas de transferencia.
- Análisis de Partículas (MP2.5): Se cuantifica el tiempo de ocupación de la cámara (LPO) a través de señales digitales, transformando dichos valores a microgramos por metro cúbico mediante calibración polinómica.
- Gestión de Datos IoT: La integración con la nube se realiza vía protocolo HTTP empleando las librerías específicas para ESP8266 y ThingSpeak.

4.4 Diseño Estructural y Modelado 3D

Con el fin de asegurar la integridad del sistema en el ambiente minero, se diseñó un encapsulado protector utilizando software de modelado paramétrico. El diseño contempla:

- Robustez Mecánica: Estructura con paredes de 2.5 mm de espesor diseñadas para soportar impactos y vibraciones operacionales.
- Protección Ambiental: Ranuras de ventilación que facilitan el flujo de aire por convección mientras impiden la entrada de humedad o condensación directa.
- Ergonomía Interna: Soporte fijo para la placa NodeMCU, evitando fallas por desconexión en condiciones de tronadura.

5. Proceso de Desarrollo e Iteraciones.

La evolución del prototipo se gestionó a través de tres etapas de perfeccionamiento técnico:

1. Fase Inicial: Verificación de sensores mediante monitor serial. Se identificó una pérdida de paquetes de datos debido al uso de funciones de retardo fijas que interrumpían el ciclo de muestreo.
2. Optimización de Respuesta: Implementación de alertas visuales mediante el LED RGB basadas en los límites del DS 594. Se resolvieron interferencias eléctricas iniciales entre los actuadores y los sensores.
3. Consolidación IoT: Configuración de la transmisión inalámbrica y estabilización de la señal analógica. Se ajustó la frecuencia de envío a 15 segundos para cumplir con los protocolos de la nube.

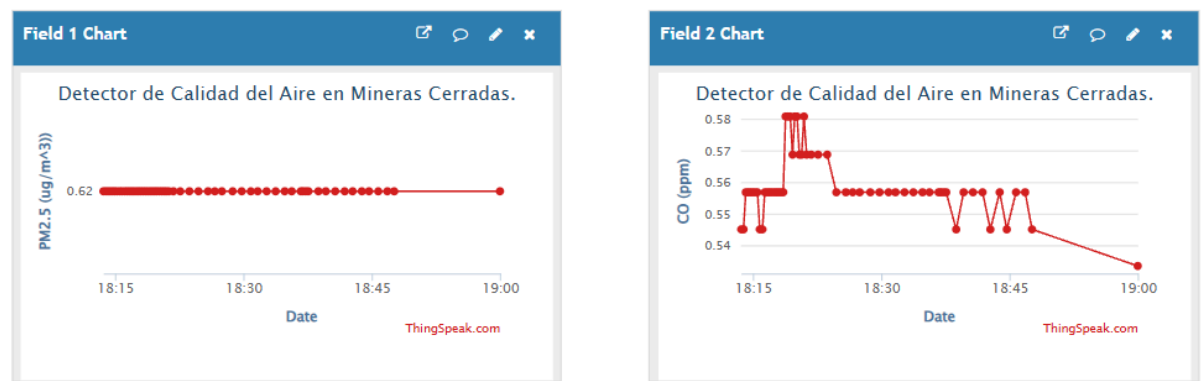
6. Evaluación y Validación Experimental.

6.1 Protocolo de Pruebas Técnicas

Se ejecutó una batería de pruebas en un ambiente simulado para validar el desempeño del sistema ante agentes contaminantes. Los resultados se resumen a continuación:

ID	Módulo	Prueba Ejecutada	Resultado	Estado
PR-01	Conectividad	Vinculación a red WiFi 2.4 GHz.	Enlace en < 5s.	Exitosa
PR-02	Sensado	Exposición a CO y partículas.	Incremento reactivo.	Exitosa
PR-03	Alertas	Simulación de umbral crítico.	Activación luz roja.	Exitosa

6.2 Visualización de Datos en Tiempo Real



6.3 Resolución de Fallas de Comunicación

Se identificó una desconexión recurrente en las pruebas preliminares debido a la saturación de solicitudes a la API de ThingSpeak. La causa raíz fue la ausencia de un control de flujo en el bucle principal, lo que provocaba el bloqueo por parte del servidor. La solución consistió en aislar la rutina de comunicación mediante una lógica temporal no bloqueante, lo que estabilizó el enlace sin interferir con la captura continua de datos de los sensores.

6.4 Contribución al ODS 3: Salud y Bienestar

La validación técnica subraya el potencial del prototipo para cumplir con el ODS 3. Al proporcionar alertas instantáneas y permitir respuestas automáticas ante concentraciones de riesgo, el sistema minimiza la exposición crónica de los mineros a gases y polvo nocivos, reduciendo directamente la probabilidad de enfermedades laborales irreversibles.

7. Conclusiones y Proyecciones.

El proyecto demuestra que la tecnología IoT accesible permite transformar la seguridad en minería subterránea. Se logró un prototipo funcional que integra sensor preciso, alertas localizadas y gestión de datos en la nube de manera robusta. Como trabajo futuro, se contempla la implementación de circuitos impresos profesionales, la integración de redes Mesh para mayor cobertura y el control directo de sistemas de ventilación y nebulización industrial.

8. Referencias Bibliográficas.

- MinSal Chile. Decreto Supremo 594: Condiciones sanitarias en lugares de trabajo.
- Espressif Systems. Documentación Técnica ESP8266EX.
- MathWorks. Guía de uso de la librería ThingSpeak para Arduino.
- Zheng, X. et al. (2018). Calibración de sensores ópticos de polvo para monitoreo de bajo costo. IEEE Sensors Journal.